Содержание

1 Отчёт по первому этапу реализации индивидуального проекта 4
1.1 Размещение на GitHub Pages заготовки для персонального сайта 4
1.2 Цель работы 4
1.3 Задание 4
1.4 Теоретическое введение 5
1.5 Выполнение работы 5
1.6 Выводы 13

Список иллюстраций

1.1 Установка Git, Go и Node.js 6
1.2 Установка Hugo Extended 6
1.3 Клонирование шаблона и установка pnpm 6
1.4 Запуск локального сервера Hugo 7
1.5 Просмотр локальной версии сайта 7
1.6 Создание нового репозитория на GitHub 8
1.7 Настройка baseURL в конфигурации 9
1.8 Отключение демо-блога для надёжности сборки 9
1.9 Отправка локального проекта на GitHub 10
1.10 Выбор источника GitHub Actions в настройках Pages 11
1.11 Workflow для автоматической сборки и деплоя 12
1.12 Отправка workflow в репозиторий 12
1.13 Финальный вид опубликованного сайта 13

Список таблиц

1 Отчёт по первому этапу реализации индивидуального проекта

1.1 Размещение на GitHub Pages заготовки для персонального сайта

###Студент: Карпухин Клим

1.2 Цель работы

Основная цель этапа — создать базовую версию персонального веб-сайта с помощью генератора статических сайтов Hugo и развернуть его на платформе GitHub Pages, настроив автоматическое обновление сайта при изменениях в репозитории через GitHub Actions.

1.3 Задание

1. Подготовить рабочее окружение: установить всё необходимое программное обеспечение.
2. Загрузить шаблон темы для будущего сайта.

3. Создать удалённый репозиторий на GitHub и связать его с локальной версией проекта.
4. Настроить параметр `baseURL` для корректной работы сайта на GitHub Pages.
5. Опубликовать заготовку сайта, используя механизмы GitHub Pages и GitHub Actions.

1.4 Теоретическое введение

GitHub Pages — это удобный сервис для размещения статических веб-страниц, которые хранятся в репозиториях GitHub.
Hugo — один из популярных генераторов статических сайтов, превращающий исходные файлы (контент, шаблоны) в готовый набор HTML, CSS и JavaScript.
Для автоматизации сборки и публикации используется GitHub Actions: при каждом обновлении ветки `main` запускается процесс, который устанавливает все зависимости, собирает сайт и размещает его на Pages.
В проекте применяется стартовый шаблон Wowchemy (Hugo Academic Theme), основанный на Hugo. Для корректной обработки стилей через TailwindCSS в процессе сборки необходимы Node.js и менеджер пакетов pnpm.

1.5 Выполнение работы

1.5.1 1. Установка необходимого ПО

Через терминал выполнил установку Git, языка Go и платформы Node.js — они потребуются для работы с репозиторием, Hugo и зависимостями (рис. 1.1).

```
PS C:\Users\kreaz> winget install --id Git.Git -e
Перед использованием источника "msstore" необходимо просмотреть следующие соглашения.
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
Для правильной работы источника требуется отправить во внутреннюю службу двухбуквенный код текущего региона компьютера (
например, "RU").

Вы согласны со всеми условиями исходных соглашений?
[Y] Да  [N] Нет: y
Найдено Git [Git.Git] Версия 2.53.0
Лицензия на это приложение предоставлена вам владельцем.
Корпорация Майкрософт не несет ответственность за сторонние пакеты и не предоставляет для них никакие лицензии.
Скачивание https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.53.0.windows.1/Git-2.53.0-64-bit.exe
                                   61.5 MB / 61.5 MB
Хэш установщика успешно проверен
Запуск установки пакета...
Установщик запросит запуск от имени администратора. Ожидайте запроса.
Успешно установлено
PS C:\Users\kreaz> winget install --id GoLang.Go -e
Найден существующий установленный пакет. Попытка обновления установленного пакета...
Доступные обновления не найдены.
Более новые версии пакетов недоступны в настроенных источниках.
PS C:\Users\kreaz> winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e
Найден существующий установленный пакет. Попытка обновления установленного пакета...
Доступные обновления не найдены.
Более новые версии пакетов недоступны в настроенных источниках.
PS C:\Users\kreaz>
```

Рисунок 1.1: Установка Git, Go и Node.js

Затем установил расширенную версию Hugo (Hugo Extended), так как она поддерживает обработку SCSS/SASS и сборку с TailwindCSS (рис. 1.2).

```
PS C:\Users\kreaz> winget install --id Hugo.Hugo.Extended -e
Найдено Hugo (Extended) [Hugo.Hugo.Extended] Версия 0.157.0
Лицензия на это приложение предоставлена вам владельцем.
Корпорация Майкрософт не несет ответственность за сторонние пакеты и не предоставляет для них никакие лицензии.
Скачивание https://github.com/gohugoio/hugo/releases/download/v0.157.0/hugo_extended_0.157.0_windows-amd64.zip
                                   19.8 MB / 19.8 MB
Хэш установщика успешно проверен
Извлечение архива...
Архив извлечен
Запуск установки пакета...
Переменная среды пути изменена; перезапустите оболочку, чтобы использовать новое значение.
Добавлен псевдоним командной строки: "hugo"
Успешно установлено
```

Рисунок 1.2: Установка Hugo Extended

1.5.2 2. Получение шаблона сайта

Создал рабочую директорию, склонировал репозиторий-шаблон `starter-hugo-academic` и установил pnpm (рис. 1.3).

```
PS C:\Users\kreaz> mkdir C:\projects


    Каталог: C:\


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        07.03.2026     19:39                projects


PS C:\Users\kreaz> cd C:\projects
PS C:\projects> git clone https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git my-academic-site
Cloning into 'my-academic-site'...
remote: Enumerating objects: 4110, done.
remote: Counting objects: 100% (97/97), done.
remote: Compressing objects: 100% (52/52), done.
remote: Total 4110 (delta 57), reused 45 (delta 45), pack-reused 4013 (from 2)
Receiving objects: 100% (4110/4110), 15.78 MiB | 4.27 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1297/1297), done.
PS C:\projects> cd my-academic-site
```

Рисунок 1.3: Клонирование шаблона и установка pnpm

Запустил локальный сервер разработки Hugo, чтобы проверить внешний вид будущего сайта (рис. 1.4).

```
PS C:\projects\my-academic-site> powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "pnpm install"
Lockfile is up to date, resolution step is skipped
Packages: +50
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Downloading @pagefind/windows-x64@1.4.0: 56,61 MB/56,61 MB, done
Progress: resolved 50, reused 0, downloaded 50, added 50, done

dependencies:
+ @tailwindcss/cli 4.1.12
+ @tailwindcss/typography 0.5.16
+ pagefind 1.4.0
+ preact 10.27.2
+ tailwindcss 4.1.12

 Warning

   Ignored build scripts: @parcel/watcher, @tailwindcss/oxide.
   Run "pnpm approve-builds" to pick which dependencies should be allowed to run scripts.


Done in 13.2s using pnpm v10.14.0
```

Рисунок 1.4: Запуск локального сервера Hugo

Сайт открылся в браузере по адресу `http://localhost:1313/` — базовая структура отображается корректно (рис. 1.5).

```
PS C:\projects\my-academic-site> hugo server -D
Watching for changes in C:/Users/kreaz/AppData/Local/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/gith
ub.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/archetypes, C:/Users/kreaz/AppDa
ta/Local/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20
260219145709-764756ab501c/assets/{css,dist,js,media}, C:/Users/kreaz/AppData/Local/hugo_cache/modules/
filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/bl
ox/{collection,contact-info,cta-button-list,cta-card,cta-image-paragraph,...}, C:/Users/kreaz/AppData/
Local/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260
219145709-764756ab501c/data/{icons,themes}, C:/Users/kreaz/AppData/Local/hugo_cache/modules/filecache/
modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/i18n, C:/Use
rs/kreaz/AppData/Local/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/
blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/layouts/{_markup,_partials,_shortcodes,authors,docs,...}, C:/U
sers/kreaz/AppData/Local/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/module
s/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/package.json, C:/Users/kreaz/AppData/Local/hugo_cache/module
s/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/integrations/netlify@v0.0.0-202601022106
55-66cba27dc652/src/layouts, C:/Users/kreaz/AppData/Local/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod
/github.com/!hugo!blox/kit/modules/slides@v0.0.0-20260219151239-9965378d1853/assets/{css,js}, C:/Users
/kreaz/AppData/Local/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/sl
ides@v0.0.0-20260219151239-9965378d1853/layouts/{_partials,_shortcodes,slides}, ... and 6 more
Watching for config changes in C:\projects\my-academic-site\config\_default, C:\Users\kreaz\AppData\Lo
cal\hugo_cache\modules\filecache\modules\pkg\mod\github.com\!hugo!blox\kit\modules\integrations\netlif
y@v0.0.0-20260102210655-66cba27dc652\config.yaml, C:\Users\kreaz\AppData\Local\hugo_cache\modules\file
cache\modules\pkg\mod\github.com\!hugo!blox\kit\modules\blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c\hugo.y
aml, C:\Users\kreaz\AppData\Local\hugo_cache\modules\filecache\modules\pkg\mod\github.com\!hugo!blox\k
it\modules\slides@v0.0.0-20260219151239-9965378d1853\config\_default, C:\projects\my-academic-site\go.
mod
Start building sites …
hugo v0.157.0-7747abbb316b03c8f353fd3be62d5011fa883ee6+extended windows/amd64 BuildDate=2026-02-25T16:
38:33Z VendorInfo=gohugoio


                   | EN
-------------------+-----
 Pages             |  93
 Paginator pages   |   0
 Non-page files    |  23
 Static files      |   1
 Processed images  | 177
 Aliases           |  20
 Cleaned           |   0

Built in 10537 ms
Environment: "development"
Serving pages from disk
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --disableFastRender
Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.0.0.1)
Press Ctrl+C to stop
```

Рисунок 1.5: Просмотр локальной версии сайта

1.5.3 3. Создание репозитория на GitHub

На сайте GitHub создал новый публичный репозиторий с именем `my-academic-site` (ссылку на него см. в начале отчёта) — это репозиторий, в котором будет храниться исходный код сайта (рис. 1.6).

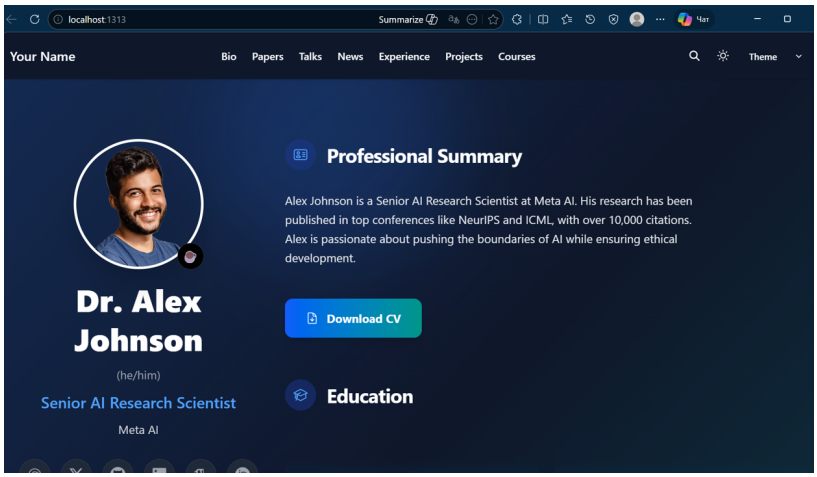

Рисунок 1.6: Создание нового репозитория на GitHub

1.5.4 4. Настройка параметра baseURL

В корневой конфигурационный файл `hugo.yaml` внёс изменение: указал параметр `baseURL` равным `https://kreazot316.github.io/my-academic-site/`, чтобы все внутренние ссылки генерировались относительно этого адреса (сайт будет доступен по поддиректории) (рис. 1.7).

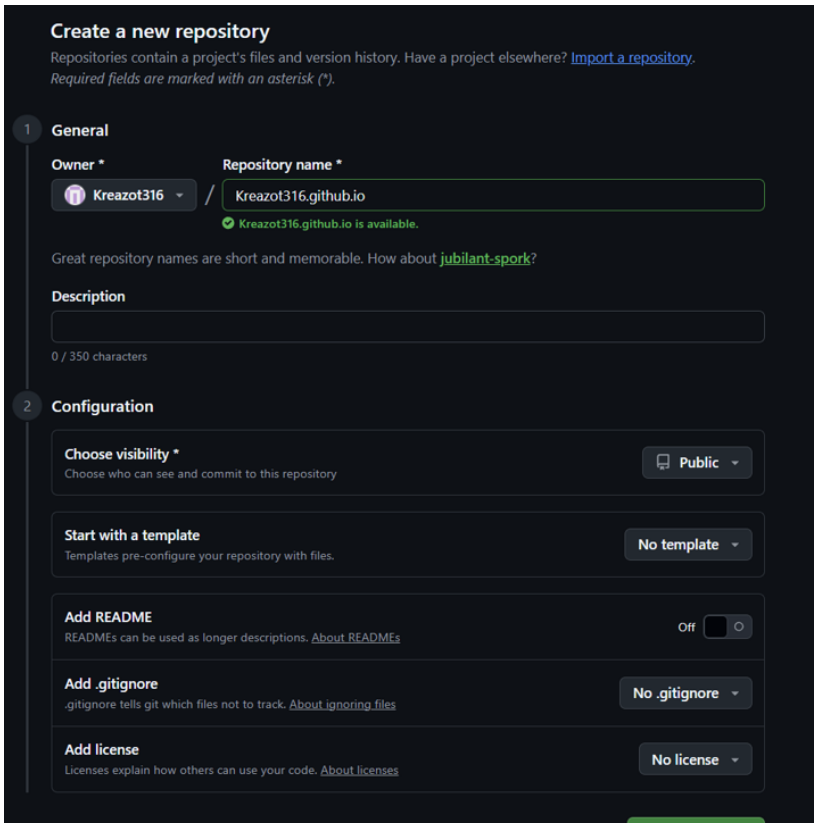

Рисунок 1.7: Настройка baseURL в конфигурации

1.5.5 5. Подготовка контента для стабильной сборки

Для исключения возможных ошибок при автоматической сборке (например, из-за ссылок на внешние изображения в демонстрационных материалах) временно отключил раздел блога, переместив каталог `content/blog` в `content-disabled/blog` (рис. 1.8).

```
# Website name (set in params.yaml under hugoblox.branding.name)
title: ''
# Website URL
baseURL: 'https://github.com/Kreazot316/Kreazot316.github.io.git'
```

Рисунок 1.8: Отключение демо-блога для надёжности сборки

1.5.6 6. Публикация проекта в GitHub

Инициализировал Git-репозиторий в локальной папке, добавил все файлы, создал первый коммит и отправил изменения в созданный удалённый репозиторий `Kreazot316/my-academic-site.git` (рис. 1.9).

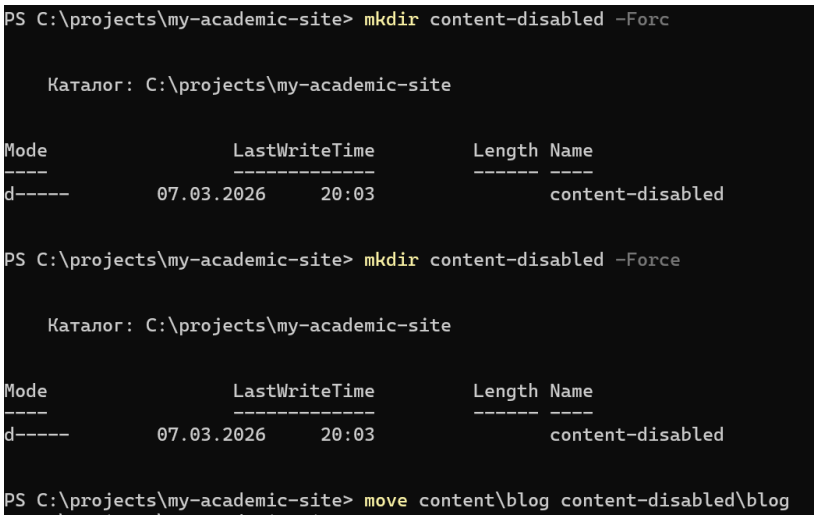

Рисунок 1.9: Отправка локального проекта на GitHub

1.5.7 7. Настройка GitHub Pages и GitHub Actions

В настройках репозитория на вкладке Pages выбрал источником публикации **GitHub Actions** — это позволит нам задать собственный сценарий сборки (рис. 1.10).

```
PS C:\projects\my-academic-site> git branch -M main
PS C:\projects\my-academic-site> git remote origin 2>$null
PS C:\projects\my-academic-site> git remote add origin https://github.com/Kreazot316/Kreazot316.github
.io.git
error: remote origin already exists.
PS C:\projects\my-academic-site> notepad .\hugo.yaml
PS C:\projects\my-academic-site> git remote -v
origin  https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git (fetch)
origin  https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git (push)
PS C:\projects\my-academic-site> git push -u origin main
remote: Permission to wowchemy/starter-hugo-academic.git denied to Kreazot316.
fatal: unable to access 'https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git/': The requested URL re
turned error: 403
PS C:\projects\my-academic-site> git push -u origin main
remote: Permission to wowchemy/starter-hugo-academic.git denied to Kreazot316.
fatal: unable to access 'https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git/': The requested URL re
turned error: 403
PS C:\projects\my-academic-site> git remote -v
origin  https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git (fetch)
origin  https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git (push)
PS C:\projects\my-academic-site> git remote set-url origin https://github.com/Kreazot316/Kreazot316.gi
thub.io.git
PS C:\projects\my-academic-site> git push -u origin main
Enumerating objects: 4119, done.
Counting objects: 100% (4119/4119), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (2347/2347), done.
Writing objects: 100% (4119/4119), 15.78 MiB | 4.88 MiB/s, done.
Total 4119 (delta 1302), reused 4106 (delta 1297), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1302/1302), done.
To https://github.com/Kreazot316/Kreazot316.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Рисунок 1.10: Выбор источника GitHub Actions в настройках Pages

Затем создал workflow-файл `.github/workflows/hugo.yml`. В нём описал последовательность шагов: установка Hugo Extended, установка Node.js, включение corepack для работы с pnpm, установка зависимостей проекта и финальная сборка командой `pnpm exec hugo --minify`. После успешной сборки артефакты публикуются на GitHub Pages (рис. 1.11).

```
        with:
          path: ~/.pnpm-store
          key: ${{ runner.os }}-pnpm-${{ hashFiles('**/pnpm-lock.yaml') }}
          restore-keys: |
            ${{ runner.os }}-pnpm-

      - name: Setup Hugo (Extended)
        uses: peaceiris/actions-hugo@v2
        with:
          hugo-version: 'latest'
          extended: true

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '18.x'     # можно заменить на нужную версию (e.g. 20.x)
          cache: 'none'           # кэшируем через actions/cache выше (pnpm store)

      - name: Enable Corepack and activate pnpm
        run: |
          corepack enable
          corepack prepare pnpm@latest --activate
          pnpm --version

      - name: Install dependencies
        run: pnpm install --frozen-lockfile
        # если у вас нет lock-файла, можно убрать --frozen-lockfile

      - name: Build site with Hugo
        run: pnpm exec hugo --minify

      - name: Deploy to GitHub Pages
        uses: peaceiris/actions-gh-pages@v3
        with:
          github_token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
          publish_dir: ./public
          publish_branch: gh-pages
```

Рисунок 1.11: Workflow для автоматической сборки и деплоя

Добавил этот файл в локальный репозиторий, закоммитил и отправил изменения на GitHub (рис. 1.12).

```
PS C:\projects\my-academic-site> git add .github\workflows\hugo.yml
PS C:\projects\my-academic-site> git commit -m "Deploy to Github Pages"
[main 118b86b] Deploy to Github Pages
 1 file changed, 56 insertions(+)
 create mode 100644 .github/workflows/hugo.yml
PS C:\projects\my-academic-site> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.08 KiB | 1.08 MiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Kreazot316/Kreazot316.github.io.git
   316c026..118b86b  main -> main
```

Рисунок 1.12: Отправка workflow в репозиторий

1.5.8 8. Проверка результата

После завершения первого запуска workflow открыл в браузере адрес `https://kreazot316.github.io/my-academic-site/`. Сайт успешно загрузился

и выглядит так же, как локальная версия (рис. 1.13).

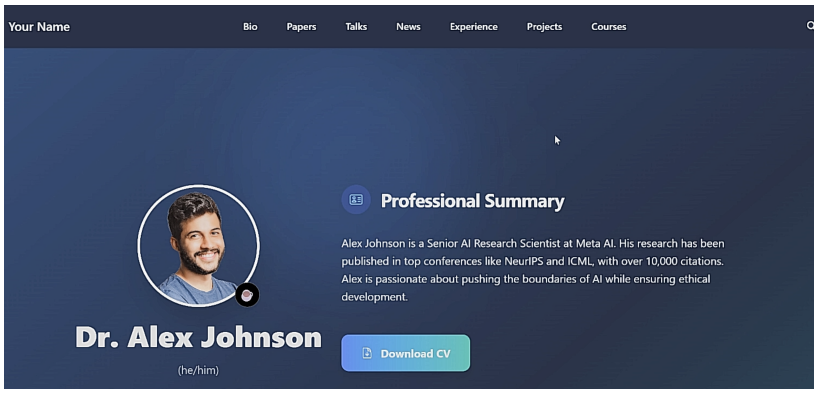

Рисунок 1.13: Финальный вид опубликованного сайта

1.6 Выводы

На данном этапе была выполнена начальная настройка проекта: установлено всё необходимое ПО, загружен и адаптирован шаблон сайта на базе Hugo, создан удалённый репозиторий, настроена автоматическая сборка и публикация с помощью GitHub Actions. В результате заготовка персонального сайта доступна в интернете по адресу `https://kreazot316.github.io/my-academic-site/` и готова к дальнейшему наполнению и модификации.